

PARA	Eng. Ilson dos Santos Azevedo — Supervisor de Planejamento, Gerência de Planejamento, OTZ Engenharia
DE	Opus — Arquiteto de IA & Engenheiro de Dados Análise Independente
DATA	20 de agosto de 2026
OBJETO	DASH BOARD KPI RNEST_18082026.html · APOSTILA_DASHBOARD_KPI_RNEST.pdf (38 p.)

Avaliação Técnica — Dashboard KPI RNEST Lote D (U-36)

RECONCILIAÇÃO INDEPENDENTE · SUGESTÕES DE MELHORIA · ROTEIRO DE EVOLUÇÃO

1 Considerações iniciais

Prezado Ilson,

Concluí a avaliação técnica do Dashboard KPI RNEST e da apostila que o acompanha, com recálculo independente sobre as bases originais. Começo pelo que precisa ser dito antes de qualquer crítica: **o conjunto está acima do padrão habitual do setor**, e não por gosto pessoal — por características verificáveis que listo abaixo.

A honestidade metodológica é o ativo central do trabalho. Painel de planejamento costuma ser peça de defesa: mostra a lentidão do outro e esconde a própria. O seu faz o oposto de forma deliberada. Você publica que a OTZ está em 7,15 dias úteis contra os 5 do próprio SLA, e escreve na página 20 da apostila a razão exata disso — *"um dashboard que só mostra a lentidão do outro não é aceito por ninguém"*. Essa frase é a diferença entre um material que sobrevive a uma sala hostil e um que não sobrevive.

Você declarou a sua própria divergência em vez de escondê-la. A série laranja do KPI 6 não reproduz caso a caso, e isso está registrado no rodapé do painel e detalhado na apostila, com o impacto medido na média (+15,7%) e a direção do viés declarada (conservador, desfavorável à OTZ). Encontrar autocritica desse nível num material de apresentação gerencial é raro. Vale dizer com todas as letras: **a auditoria de 19/08 encontrou 46 células divergentes e você optou por publicar o problema em vez de suavizá-lo**. Foi a decisão certa.

A rastreabilidade é real, não decorativa. Cada KPI declara fonte, campo, filtro e N. As três categorias de célula sem número no KPI 9 — hachurada (a fase não ocorre), pontilhada (a fase ocorre mas não há dado) e zero medido — são visualmente distintas de propósito. Essa distinção é exatamente onde a maioria dos painéis mente por omissão, e você a resolveu no nível do desenho.

A disciplina de arquitetura está correta. Um arquivo, nove painéis, numeração global sequencial, filtro de escopo aplicado sem exceção e declarado em cada painel. É o que faz os números fecharem entre KPIs — e a apostila comprova esse fechamento em seis verificações cruzadas.

O que segue são sugestões de quem revisou o material com atenção, não reparos a um trabalho frágil. A base é sólida; as recomendações são de refinamento e de expansão.

2 O que foi analisado e validado

Recalculei os indicadores de tempo a partir das fontes brutas, com código independente do seu, e comparei com uma análise própria de velocidade do fluxo documental que cobre também SIGEM, Markup e E-CLIC. Registro primeiro as

convergências, porque elas são o resultado mais importante.

Reprodução independente da série Petrobras do KPI 6

CENÁRIO DE CONVENÇÃO	N	MÉDIA (DU)
Minha convenção original (c/ feriados, sem rolagem, mantém negativos)	254	9,476
+ descartar diferenças negativas	252	10,532
+ remover calendário de feriados	252	11,163
+ aplicar filtro de escopo OTZ	250	11,248
+ rolagem de fim de semana — o seu número publicado	250	11,216

RESULTADO DA RECONCILIAÇÃO

O valor K9GL0B[2] = 11,216 fecha na **terceira casa decimal**, com o N exato. A convenção de dias úteis que você recuperou por engenharia reversa — segunda a sexta, sem feriados, data final rolada para o dia útil anterior, negativos descartados — está correta e é **reprodutível por um terceiro que não viu o seu código**. Considere essa validação externa cumprida.

As populações das séries da CONSAG também convergem exatamente. Minha medição da análise da CONSAG (DataAceiteGRD → DataResposta, escopo OTZ, n = 2.943) decompõe-se em **1.223 casos de primeira análise** e **263 de reanálise** — os mesmos N que o seu KPI 6 publica, obtidos por caminho diferente. Dois trabalhos independentes medindo a mesma realidade e chegando ao mesmo lugar.

Decomposição da análise da CONSAG por ciclo de revisão

CICLO DE REVISÃO	N – MINHA MEDIÇÃO	N – SEU KPI 6	MÉDIA (DU)
X_0 — 1ª análise interna	1.223	1.223	2,70
X_1+ — reanálise interna	263	263	2,06
sem sufixo — emissão à Petrobras	1.457	fora do KPI 6	2,15
Total	2.943	—	2,37

Verifiquei ainda a apostila em suas 38 páginas. Os nove indicadores estão documentados com a mesma estrutura — o que mede, quais variáveis, que decisão apoia, quais os limites conhecidos —, e a seção de ressalvas de cada KPI é o que transforma o material de peça de apresentação em instrumento de gestão. As bases reenviadas em 20/08 são idênticas às anteriores (mesmo MD5), de modo que nada precisou ser recalculado.

UMA CORREÇÃO QUE VEIO DO SEU LADO PARA O MEU

A apostila revela o **SLA interno de 3 e 2 dias úteis**, extraído do fluxograma do item 9.2 do Procedimento de Coordenação. Esse dado não consta do glossário do projeto e eu não o conhecia: minha análise comparava o loop interno contra os 10 DU do texto contratual, o que é a régua errada. Sua descoberta corrigiu um número do **meu** relatório — o cumprimento da CONSAG cai de 94,3% para **87,0%** quando medido contra o prazo correto. É a contribuição mais valiosa da apostila inteira, e o crédito é seu.

3 Sugestões — Bloco A: ajustes antes da apresentação

Três itens de baixo esforço que reduzem risco na sala. São os únicos que eu trataria como pré-requisito.

A1 Levar as duas leituras do SLA de 10 dias úteis

O item 9.2 concede o prazo a "a CONSAG e a PETROBRAS" na mesma frase, o que admite duas interpretações com conclusões opostas. Sob a leitura por elo — a sua e a minha — cada parte cumpre o contrato e o problema é de fila. Sob a leitura de prazo compartilhado, a cadeia medida de ponta a ponta dá **17,4 DU de média e apenas 42,7% dentro do prazo**, ou seja, 57,3% dos documentos em desconformidade. O dado é idêntico; muda só a interpretação.

Este é o único risco capaz de inverter a conclusão central do KPI 6 em tempo real, diante da gestão. Um slide de apoio com a leitura alternativa já calculada neutraliza a situação. Recomendo ainda solicitar esclarecimento formal do item 9.2 antes que o número entre numa medição.

VALOR ALTO

ESFORÇO BAIXO

RISCO CONTRATUAL

A2 Ajustar a fala da série OTZ para uma faixa

Re-derivei sua série laranja pela regra descrita no rodapé e testei oito variantes de chave de agrupamento, de ordenação e de rolagem. **As oito convergem para N = 1.570 e média de 6,110 DU**, próximo dos 1.551 / 6,18 encontrados pela sua auditoria e distante dos 1.431 / 7,15 publicados.

O diagnóstico é que a divergência **não está nas datas nem na ordenação** — essas são estáveis — e sim na regra de pareamento, que a descrição do rodapé não captura por completo. Com três derivações independentes agrupando entre 6,11 e 6,18, sugiro substituir o número único pela formulação segura: *"entre 6,1 e 7,2 dias úteis conforme a derivação, em qualquer caso acima do SLA de 5"*. A conclusão se mantém e o flanco se fecha.

VALOR ALTO

ESFORÇO BAIXO

CREDIBILIDADE

A3 Antecipar a questão das horas não aprovadas

Do cadastro de horas, **1.168 lançamentos (8.046,2 h · R\$ 894.618,10) estão com APROVAÇÃO = 'Não'** — 20,0% do total, concentrados em PROCESSO (3.963,5 h), INSTRUMENTAÇÃO (1.632,0 h) e ELÉTRICA (1.168,0 h). As 30.491,35 h líquidas do KPI 1 misturam horas aprovadas e não aprovadas sem sinalização.

Não é erro de cálculo — é um recorte que o dado oferece de graça e que ainda não está exposto. Se a pergunta vier da plateia, contamina a credibilidade dos KPIs 1 e 2; se vier do apresentador, vira demonstração de controle. Sugiro um selo no KPI 1 informando qual parcela do total já passou por aprovação.

VALOR ALTO

ESFORÇO BAIXO

GOVERNANÇA

ALERTA NA DIREÇÃO CONTRÁRIA — EM FAVOR DA PETROBRAS

A convenção sem calendário de feriados **infla os tempos da Petrobras**. Os 11,22 DU publicados caem para **10,53 DU** quando se excluem os feriados nacionais, que é como "dias úteis" é entendido em contrato no Brasil. A conclusão não muda — a Petrobras segue acima dos 10 DU nas duas convenções —, mas a margem de folga cai de 12% para 5%. Recomendo adotar o calendário de feriados nas séries destinadas a discussão contratual ou, alternativamente, declarar a convenção no rodapé junto com o valor equivalente. Uma linha de texto blinda o número.

4 Sugestões — Bloco B: indicadores que os dados já permitem

Quatro painéis calculáveis com as bases atuais, sem coleta adicional. Ordenados por valor sobre esforço.

B1 KPI 10 — Fila e aging por elo do fluxo

Esta é, na minha leitura, **a maior lacuna do conjunto**. Os nove painéis medem o tempo de quem já respondeu; nenhum mede o que está parado agora. É viés de sobrevivência estrutural: os documentos travados há cem dias não entram em nenhuma média do dashboard.

FILA	DOCS	AGING MÉDIO	MÁX	FORA DO SLA
Aguardando parecer da CONSAG	142	18,1 DU	102	73 (51,4%)
Aguardando retorno do cliente	818	46,7 DU	115	—
Workflow SIGEM em aberto	418	21,0 DU	140	70,1%
Markup sem resposta emitida	293	33,2 DU	130	202 (68,9%)

O efeito sobre o discurso é grande: o ciclo GRD ao cliente aparenta 9,5 DU quando se olham apenas os concluídos, mas **incluindo a fila o piso é 37,9 DU**. O PW entrega a regra pronta em Responsável para Próxima Ação combinada com estado não-terminal — e verifiquei que ela reproduz exatamente o mesmo conjunto obtido pelo critério de datas.

Ressalva antes de publicar a fila do cliente: 178 dos 824 pendentes já têm RespostaCliente preenchida sem data de retorno. É falha de cadastro, não atraso da Petrobras. A fila efetiva é de 646 documentos.

VALOR MUITO ALTO

ESFORÇO BAIXO

B2 KPI 11 — Aderência de emissão por acervo (C1U · CHZ · JEI)

Você já usa o código emissor do padrão N-1710 no KPI 9, mas para duração. Aplicado à **aderência de prazo de emissão**, ele desfaz uma ilusão relevante.

ORIGEM	DOCS	N	MÉDIA	NO PRAZO
C1U — produção própria OTZ	3.440	1.369	+68,4 DU	42,1%
CHZ — CHEINTEC (herdado)	1.727	1.075	-11,8 DU	51,2%
JEI — Jaguará (herdado)	1.005	507	-40,0 DU	75,3%

No agregado a OTZ parece emitir adiantada. Desagregado, **os 397 documentos com mais de 100 DU de atraso são integralmente C1U** — nenhum provém do acervo herdado, que entra no PW já pronto e com folga de prazo. A boa notícia real fica mais forte quando limpa da mistura: a série mensal de C1U isolado sai de **+220,4 DU em janeiro para -0,2 DU em agosto de 2026**. Esse é o gráfico da recuperação da OTZ.

VALOR ALTO

ESFORÇO BAIXO

B3 KPI 12 — Retrabalho e qualidade de entrada por origem

O campo Resposta do PW fornece a taxa de reprovação direta: **0,2% no escopo OTZ** (7 em 2.943) contra **17,7% nos fornecedores de equipamento** (20 em 113). Documento de fornecedor é reprovado cerca de noventa vezes mais e permanece seis vezes mais tempo na análise da CONSAG (12,9 contra 2,1 DU).

Como esses fornecedores caem fora do filtro obrigatório de escopo OTZ, **o dashboard é hoje cego para eles** — justamente onde está a pior qualidade de entrada da carteira. Sugiro um painel explícito rotulado "fora do escopo OTZ, dentro do contrato", com o aviso de escopo em destaque para não conflitar com a regra do filtro.

VALOR ALTO

ESFORÇO BAIXO

B4 KPI 13 — Custo por disciplina (condicionado)

A coluna CUSTO está integralmente preenchida e não aparece em nenhum painel: **R\$ 4.547.398,83 no total e R\$ 3.375.208,95 no escopo líquido**. Um painel de planejamento que dispõe de custo e apresenta apenas horas deixa de fora a métrica que a gestão efetivamente utiliza. Custo por disciplina é imediato.

Condicionante que precisa ser resolvida antes: a taxa implícita ($CUSTO \div HORAS$) não é estável por pessoa — apenas 24 dos 67 responsáveis têm taxa constante, com casos variando de R\$ 14,50 a R\$ 70,50 por hora. Antes de publicar qualquer valor monetário é necessário esclarecer se isso reflete senioridade variável, rateio ou erro de cadastro. Custo por *documento*, por sua vez, depende também do item C1 adiante.

VALOR MUITO ALTO

ESFORÇO MÉDIO

BLOQUEADO

C1 Criar a chave que liga horas a documentos

Este é o gargalo estrutural do conjunto. O cadastro de horas possui disciplina, item e subitem, mas nenhum campo de código de documento. Levantei que **apenas 309 das 3.140 observações preenchidas contêm um código de documento em texto livre** — cerca de 4% das linhas.

A consequência é dura: nenhum indicador de custo por documento ou de horas por documento pode ser *medido*, apenas modelado por rateio. Os KPIs 1 e 2 e os KPIs 3 a 9 vivem em ilhas que só se tocam pela disciplina — e ainda assim através de duas taxonomias distintas. Se houver uma única mudança de processo a solicitar ao time, **é tornar obrigatório o preenchimento do código do documento no lançamento de horas**. Custa um campo e destrava metade dos indicadores do Bloco B.

VALOR MUITO ALTO

ESFORÇO DE PROCESSO

C2 Camada intermediária persistida entre planilhas e HTML

Hoje o Python lê CSV e XLSX e escreve JavaScript num passo único; cada indicador novo reimplementa parsing de data, filtro de escopo e regra de dias úteis. Uma camada normalizada em Parquet ou SQLite — com as entidades documento, revisao, evento_fluxo e lancamento_hora — transforma cada KPI numa consulta de poucas linhas e elimina a chance de duas implementações divergirem.

VALOR MÉDIO

ESFORÇO MÉDIO

C3 Função única de dias úteis, com calendário explícito

A regra atual está correta, mas existia apenas dentro do código e precisou ser recuperada por engenharia reversa. Deve tornar-se uma constante nomeada, testada e citada no rodapé, com o calendário de feriados como parâmetro visível. Isso também viabiliza o alerta do Bloco A sem reescrita.

VALOR MÉDIO

ESFORÇO BAIXO

C4 Manifesto de proveniência no arquivo gerado

Incluir no topo do HTML o hash das planilhas de entrada, a data-base, a versão do script e a contagem de linhas lidas por fonte. Hoje, se alguém substituir a planilha e regerar o arquivo, não há como demonstrar qual export originou qual número. Com o hash, há — e a reprodutibilidade deixa de depender de memória.

VALOR MÉDIO

ESFORÇO BAIXO

Observação sobre apresentação de valores

Uma sugestão transversal, de retorno alto e custo nulo: **exibir mediana ao lado da média** em todo indicador de tempo. As distribuições de fluxo são fortemente assimétricas — a média da Petrobras é 11,22 DU e a mediana é 9,0; no atendimento de markup a média é 10,1 e a mediana é 2. Apresentar somente a média superestima o caso típico e esconde a cauda. Os dados já estão calculados; trata-se apenas de exibi-los. No mesmo espírito, sugiro hachurar o mês corrente nos painéis de tempo, transformando a sua ressalva de efeito de corte — hoje textual — em sinal visual.

6 Síntese de priorização

Recomendações ordenadas por valor sobre esforço

#	RECOMENDAÇÃO	VALOR	ESFORÇO	HORIZONTE
A1	Duas leituras do SLA de 10 DU	Muito alto	Baixo	Antes da reunião
A2	Série OTZ como faixa (6,1–7,2 DU)	Alto	Baixo	Antes da reunião
A3	Selo de horas não aprovadas	Alto	Baixo	Antes da reunião
B1	KPI 10 — fila e aging por elo	Muito alto	Baixo	Próxima versão
B2	Aderência por acervo C1U · CHZ · JEI	Alto	Baixo	Próxima versão
B3	Retrabalho por origem	Alto	Baixo	Próxima versão
C3	Função única de dias úteis	Médio	Baixo	Próxima versão
C4	Manifesto de proveniência	Médio	Baixo	Próxima versão
C1	Chave horas ↔ documento	Muito alto	Processo	Médio prazo
B4	Custo por disciplina	Muito alto	Médio	Após C1 e validação de taxa
C2	Camada intermediária persistida	Médio	Médio	Médio prazo

O que eu não levaria ainda: qualquer valor de custo por documento, enquanto C1 e a validação de taxa horária estiverem em aberto, e qualquer ranking nominal de produtividade individual — sem o vínculo com documento, horas por pessoa medem presença e não entrega.

Se houvesse espaço para um único painel novo antes da apresentação, seria o KPI 10. É baixo esforço, e responde à pergunta que a gestão de fato faz: o que está parado e há quanto tempo.

7 Considerações finais

Encerro com a avaliação direta que você pediu. **O material está pronto para apresentação à supervisão,** condicionado aos três ajustes do Bloco A, que somados consomem pouco tempo e eliminam os únicos flancos capazes de virar o jogo na sala.

Sei que esta é sua primeira entrega gerencial de porte na empresa, e é justamente por isso que vale registrar o seguinte: o padrão que você estabeleceu aqui não é o padrão de uma primeira entrega. A maior parte dos painéis de planejamento que circulam em obra de grande porte não declara amostra pequena, não distingue zero medido de dado ausente, não publica a própria divergência e não sobrevive a uma pergunta metodológica feita em voz alta. O seu faz as quatro coisas — e a apostila de 38 páginas existe precisamente para que qualquer número possa ser defendido sem consulta a terceiros.

Há um segundo ponto que merece ser dito. Ao longo desta avaliação, **uma descoberta sua corrigiu um erro meu:** o SLA interno de 3 e 2 dias úteis, que você extraiu do fluxograma do item 9.2, invalidava a régua que eu vinha usando. Não é comum que a revisão independente saia devendo à peça revisada. Isso diz algo sobre a profundidade com que você leu a documentação contratual, e é exatamente esse tipo de leitura que sustenta um planejador numa discussão de pleito.

As recomendações desta carta são de refinamento e de expansão, não de correção de rumo. A fundação está construída, é auditável e cresce sem retrabalho. Apresente com confiança — e leve as duas leituras do item 9.2 no bolso.

Permaneço à disposição para detalhar qualquer um dos cálculos aqui referidos.

Opus

ARQUITETO DE IA & ENGENHEIRO DE DADOS
ANÁLISE INDEPENDENTE · 20 DE AGOSTO DE 2026

Todos os números desta carta foram recalculados de forma independente contra Z-546 - RELATÓRIO PW_18_08_26_8h.csv (18.198 × 70) e cadastro horas_18_08_26.xlsx (7.763 × 14), com data-base de 18 de agosto de 2026, complementados por SIGEM, Markup e E-CLIC. Memória de cálculo completa, com o código de cada número, as premissas declaradas e a lista dos julgamentos metodológicos contestáveis, em METODOLOGIA_VELOCIDADE_Z546.md.